Industrial University of Ho Chi Minh City

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KHIỂN DỰA VÀO TÍNH THỤ ĐỘNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI CÔNG SUẤT BOOST DC-DC DÙNG ĐIỀU KHIỂN ARM CORTEX-M4 CÓ GIAO TIẾP MÁY TÍNH

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
GVHD: THS, NCS HUỲNH MINH NGỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH - KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

Tóm tắt

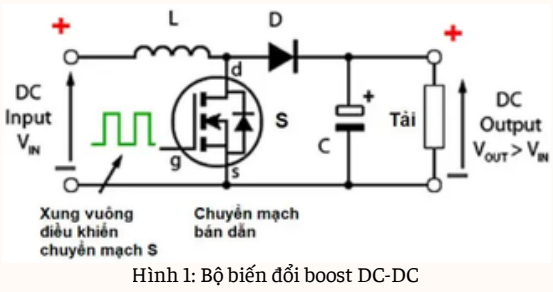
Trong nghiên cứu này, một phương pháp điều khiển dựa trên tính thụ động (Passivity-Based Control – PBC) được đề xuất cho bộ biến đổi công suất Boost DC–DC sử dụng vi điều khiển ARM Cortex-M4 và có khả năng giao tiếp với máy tính. Phần cứng được triển khai trên nền STM32F407, truyền thông với máy tính thông qua USB–UART. Thuật toán PBC được xây dựng và kiểm chứng trên MATLAB/Simulink, sau đó sinh mã C để nạp và chạy trên vi điều khiển. Ở phía máy tính, chương trình giám sát–thiết lập tham số được phát triển bằng Visual C#. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy điện áp trên tụ ngõ ra được điều chỉnh bám theo giá trị đặt và duy trì ổn định theo yêu cầu.

In this poster, a passivity-based control (PBC) approach is proposed for a DC–DC boost power converter implemented on an ARM Cortex-M4 microcontroller with PC connectivity. The hardware prototype is built around the STM32F407, which communicates with a computer via USB–UART. The PBC algorithm is developed and validated in MATLAB/Simulink, then automatically converted into C code and deployed to the microcontroller. On the PC side, a monitoring and parameter-setting application is implemented in Visual C#. Both simulation and experimental results indicate that the output capacitor voltage can be regulated to track the desired reference value and remain stable as required.

Mạch BOOST và phương pháp điều khiển

2.1 Phương trình toán học mô tả bộ biến đổi Boost DC–DC

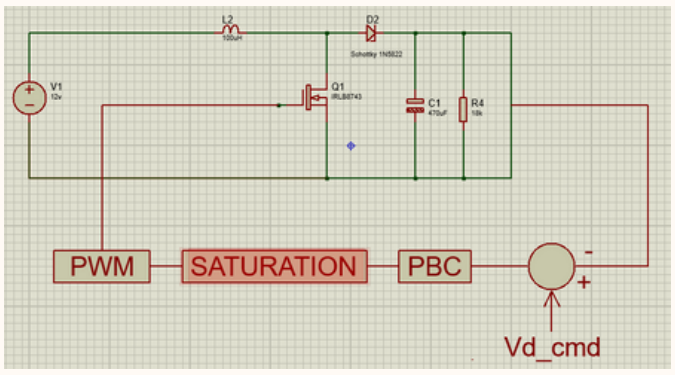
Bộ biến đổi Boost (mạch tăng áp) DC–DC cơ bản gồm cuộn cảm L, khóa bán dẫn (MOSFET), diode, tụ lọc đầu ra C và tải R, như minh họa ở Hình 1. Nguyên lý làm việc dựa trên quá trình tích năng lượng trong cuộn cảm khi khóa đóng và truyền năng lượng sang tải/tụ khi khóa mở.



Hình 1: Bộ biến đổi boost DC-DC

2.2 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển (PBC)

Hệ thống điều khiển được tổ chức theo cấu trúc vòng kín: điện áp đầu ra Vc và dòng cuộn cảm iL được đo đưa về khối điều khiển; khối điều khiển tính toán u(t); sau đó u(t) được giới hạn trong khoảng 0<u<1 và đưa vào bộ PWM để tạo tín hiệu chuyển mạch điều khiển MOSFET (Hình 2)



Hình 2: Bộ biến đổi boost DC-DC được đề xuất với bộ điều khiển PBC

Hệ phương trình trạng thái:
x1=i (dòng điện cuộn cảm); x2=v (điện áp trên tụ)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -(1-u)\frac{1}{L}x_2 + \frac{E}{L} \\ \dot{x}_2 = (1-u)\frac{1}{C}x_1 - \frac{1}{RC}x_2 \end{cases}$$

Ngõ ra y=x1
Tín hiệu điều khiển u là tỉ lệ nhiệm vụ $\mu : u = \mu = \frac{T_1}{T}$ u là liên tục và 0<u<1

$$\tilde{y} = x_{20}\tilde{x}_1 - x_{10}\tilde{x}_2$$

Luật điều khiển để ổn định hóa điểm cân bằng ở gốc tọa độ là

$$\tilde{u} = -\varphi(\tilde{y}) \text{ với } \varphi(0) = 0; \tilde{y}\varphi(\tilde{y}) > 0 \forall \tilde{y} \neq 0$$

:

Ta chọn $\varphi(\tilde{y}) = a_1\tilde{y} + a_2\tilde{y}^3 + a_3\tilde{y}^5$

để $\varphi(0) = 0; \tilde{y}\varphi(\tilde{y}) > 0 \forall \tilde{y} \neq 0$

Vậy luật điều khiển dựa vào tính thụ động, u là:

$$u = -a_1[V_d(x_1 - \frac{V_d^2}{ER}) - \frac{V_d^2}{ER}(x_2 - V_d)] - a_2[V_d(x_1 - \frac{V_d^2}{ER}) - \frac{V_d^2}{ER}(x_2 - V_d)]^3 - a_3[V_d(x_1 - \frac{V_d^2}{ER}) - \frac{V_d^2}{ER}(x_2 - V_d)]^5 + (1 - \frac{E}{V_d})$$

Với a1, a2, a3 được chọn thử sai theo trong bài báo

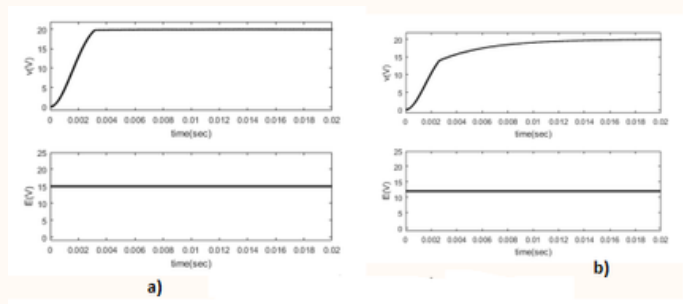
MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

3.1 Mô phỏng

Thông số thực tế	Giá trị
Điện áp đầu vào	12V/15V
Điện áp trên tụ điện	20V
Cuộn cảm L	100uH - 3A
Tụ C	470uF – 3A – 25V
Điện trở R	18kΩ , 3.3kΩ , 22Ω , 10kΩ , 0.1Ω , 1kΩ
a1	1.3
a2	21.7
a3	13

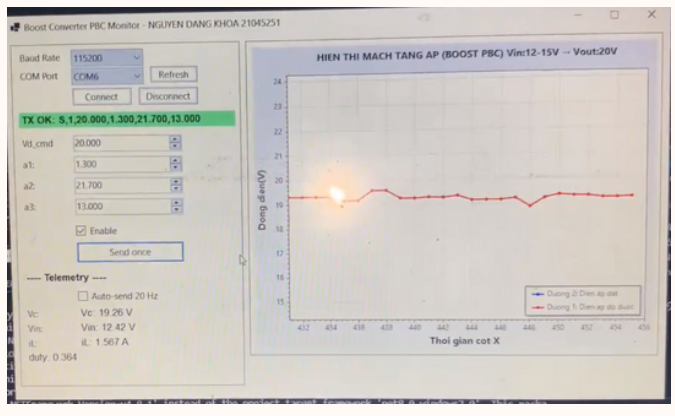
Bảng 1: Thông số các linh kiện mô phỏng

Kết quả mô phỏng PBC dùng Matlab/Simulink:

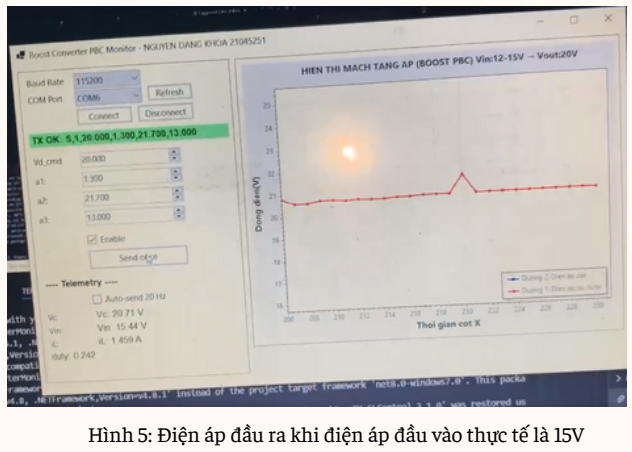


Hình 3. Điện áp trên tụ v và điện áp vào E khi a)E=15 (V) b) E=12 (V)

3.2 Thực nghiệm



Hình 4: Điện áp đầu ra khi điện áp đầu vào thực tế là 12V



Hình 5: Điện áp đầu ra khi điện áp đầu vào thực tế là 15V

Kết luận

Trong nghiên cứu này, một phương pháp điều khiển dựa trên tính thụ động (Passivity-Based Control – PBC) được đề xuất cho bộ biến đổi công suất Boost DC–DC triển khai trên vi điều khiển ARM Cortex-M4 và có khả năng giao tiếp với máy tính để giám sát cũng như thiết lập tham số. Hệ thống thực nghiệm cho thấy bộ biến đổi có thể làm việc với điện áp đầu vào thay đổi và vẫn điều chỉnh điện áp đầu ra bám theo giá trị đặt 20 V theo yêu cầu. Kết quả vận hành thực tế cho thấy mạch hoạt động ổn định, tuy nhiên trạng thái làm việc liên tục trong thời gian dài đôi lúc sẽ sinh ra nhiệt làm nóng mosfet.